Indicaciones

El examen tiene 4 preguntas de desarrollo. Cada pregunta tiene una puntuación máxima de 2.5 puntos. Para superar la prueba se deben obtener al menos 5 puntos de los 10 posibles. Si hay alguna duda, se debe escribir al correo electrónico para las aclaraciones/dudas inmediatamente después de haber desarrollado el examen.

Pregunta 1. Describir la estructura de las Convolutional Neural Networks (CNN): Las distintas capas que las componen y sus conexiones. Los filtros y funciones de activación que se usan, incluyendo descripción de su funcionamiento y tres ejem- plos de filtros. Y qué se consigue con esta estructura.

Pregunta 2. Se enfrenta al desafío de desarrollar una Red Neuronal Convolucional (CNN) para la clasificación de imágenes de satélite, con el propósito de identificar zonas deforestadas y zonas no deforestadas. Las imágenes proporcionadas varían en tamaño (siendo el tamaño máximo 256x256 pixeles) y están dadas en color (RGB), lo que añade una capa de complejidad al proceso de entrenamiento del modelo.

Instrucciones:

- Preprocesamiento de Imágenes: Detalle el procedimiento de preprocesamiento que aplicaría a las imágenes de satélite para normalizar su tamaño y prepararlas para la CNN.
- Diseño de la CNN: Especifique una arquitectura de CNN diseñada para clasificar eficientemente las imágenes en las dos categorías mencionadas. Incluya decisiones sobre el tamaño de entrada, la configuración de las capas convolucionales y de activación, y cómo abordaría el desafío de las imágenes de diferentes tamaños.
- Capas y Funciones de Activación: Defina las capas que compondrán su CNN, las funciones de activación que se utilizarán y la justificación de estas elecciones.
- Evaluación de la Efectividad: Explique cómo verificaría la efectividad del entrenamiento y qué métricas emplearía para evaluar el rendimiento del modelo.
- Diseño de la Arquitectura: Especifique la estructura propuesta para las partes CNN y FFNN de su modelo, incluyendo el número y tipo de capas (máximo 3 capas CNN y 3 capas FFNN), tamaño de los filtros, funciones de activación, y estrategias de regularización, optimización empleadas y salida que tendría. Es decir, todo lo que crea conveniente.

Objetivo:

- Formular un enfoque metodológico integral para el diseño y la evaluación de una CNN que pueda clasificar con precisión imágenes de satélite según el criterio de deforestación, aplicando conocimientos especializados en aprendizaje profundo y procesamiento de imágenes.

Importante: No hay que poner el código fuente, se pide indicar los pasos para desarrollar la arquitectura de CNN según los requisitos dados; además de explicar brevemente (pero técnicamente) la toma de decisiones respecto a la arquitectura empleada.

Pregunta 3. Eres un científico de datos en una empresa de tecnología que está desarrollando un sistema para traducir textos de un idioma a otro. Para ello has decidido utilizar redes neuronales recurrentes que procesen las frases. Responda a las siguientes preguntas.

a) ¿Por qué las redes neuronales recurrentes pueden ser un buen tipo de modelo para resolver este problema? ¿Cómo sería la entrada y la salida del modelo que construirías? Expresa tu propuesta en términos de secuencias y vectores de forma justificada.

b) ¿Qué es una celda LSTM? ¿Qué componentes tiene y cómo funciona?

c) Propón una arquitectura para resolver el problema en cuestión y justifica su utilidad.

Pregunta 4. Una organización de noticias quiere disponer de la transcripción de sus noticias en horario de máxima audiencia para un servicio de vídeo a la carta. Buscan una solución que proporcione la transcripción de sus noticias en varios idiomas con una gestión mínima. Identificar qué servicio de AWS se puede utilizar para crear esta solución, evaluar la complejidad de implementación y las ventajas/desventajas del servicio/API que se seleccione.